

OpenVela 工程实践

多模态感知智能打地鼠竞技系统

开题报告

SmartMole Pro • OpenVela / NuttX

开发平台 DshanPI openvela Devkit • T113S3

指导教师 修佳鹏

提交日期 2026 年 06 月 09 日

项目成员

张恒基

曹佳轩

缪钰

2024211301

2024211312

2024211303

2024210926

2024210994

2024210996

郭志罡

张耀辉

朱辰骏

2024211302

2024211302

2024211301

2024210937

2024211045

2024211039

OpenVela 嵌入式工程实践

摘要

SmartMole Pro 是以基础实验 WhackMole 为起点，在 OpenVela (NuttX RTOS) 平台上开发的嵌入式娱乐系统。本项目在保留多模态输入、声光反馈与数据持久化扩展能力的同时，聚焦两大核心玩法：五级闯关与 Wi-Fi 双板联机——每台开发板独立全屏运行，不做同屏分屏。

闯关模式提供 LEVEL 1 - 5 共五关，每关通过独立参数表配置地鼠刷新闻隔、停留时长、同屏数量与移动速度，形成由易到难的梯度挑战。联机模式下两台 DshanPI 开发板经 Wi-Fi 点对点连接，同步 START / SCORE / FINISH 等状态，在相同关卡配置下实时比拼得分。系统支持触摸屏、物理按键与 HC-SR04 挥击等多模态输入，经统一打击事件队列驱动 LVGL 游戏逻辑；WS2812B 灯环与音效实现关卡切换、连击与结算等声光联动；littlefs 本地存储支撑排行榜与关卡进度。

本开题报告阐述 SmartMole Pro 项目的背景、系统目标、技术架构、模块设计、采购方案、人员分工、开发计划及预期难点，为后续工程实施提供总体方案依据。具体实施进度见《任务进度报告》，阶段分工见《分工报告》。

关键词：SmartMole Pro；OpenVela；NuttX；闯关模式；关卡难度；Wi-Fi 联机

目录

一、引言	1
1.1 项目背景	1
1.2 openvela 平台概述	1
1.3 报告结构	1
二、系统目标	1
2.1 项目定位	1
2.2 分层目标体系	2
2.3 功能优先级	2
三、系统架构	2
3.1 总体架构	2
3.2 软件分层说明	3
3.3 多线程设计	3
3.4 统一打击事件队列	4
四、开发环境搭建	4
4.1 硬件与软件环境	4
4.2 编译与烧录	5
4.3 基础外设验证	5
五、功能模块设计	6
5.1 多模态输入系统	6
5.2 五级闯关与关卡难度	6
5.3 AI 动态难度（可选扩展）	7
5.4 Wi-Fi 双板联机	7
5.4.1 联机通信协议	7
5.5 声光反馈系统	8
5.6 数据存储与成就系统	9
5.7 特殊目标逻辑	9
六、采购方案	9
七、人员分工	10
7.1 团队成员	10
7.2 张恒基 — 系统总架构 + 全局集成 + 联机联调 + 项目统筹	11
7.3 曹佳轩 — 多模态输入系统 + 事件队列 + 硬件驱动	11
7.4 缪钰 — 声光反馈 + GUI 全面重构 + 全模块调试	12
7.5 郭志罡 — 关卡难度体系 + 特殊地鼠 + AI 扩展	12
7.6 张耀辉 + 张恒基 — Wi-Fi 联机 + versus 模块（共建）	13
7.7 朱辰骏 — 数据存储 + 成就 + 排行榜 + 关卡数据	13
八、项目计划	13
九、预期难点与应对	14
9.1 多线程资源竞争	14
9.2 模块并行集成冲突	14
9.3 WS2812B 时序精度	14
十、反转模式（加分项，可选）	15
10.1 玩法设计	15
10.2 传感器逻辑	15
10.3 得分机制	15
10.4 联机扩展（可选）	15
十一、开题答辩 Q&A 与技术决策	16
11.1 关于系统目标	16
11.2 关于系统架构	16
11.3 关于采购方案	17
11.4 关于人员分工	18
11.5 关于预期难点	18
11.6 关于反转模式	18
11.7 硬件降级策略汇总	19
十二、总结	19
十三、参考文献	20
十四、音效反馈系统实现	20
14.1 音频资源清单	20

14.2 技术实现	21
十五、LED 反馈实现与 WS2812B 降级决策	21
15.1 实际实现	21
15.2 降级原因	22
十六、Wi-Fi 双板联机实现细节	22
16.1 协议栈与模块文件	22
16.2 线程与 UI 同步	22
16.3 Wi-Fi 图形连接 (wifi_ui.c)	22
16.4 IP 锁定问题分析	23
十七、未实现功能分析	23
17.1 HC-SR04 超声波挥击	23
17.2 WS2812B 全彩灯环	23
17.3 littlefs 排行榜与成就	24
17.4 AI 动态难度	24
17.5 音效全场景挂钩	24
17.6 反转模式	24

一、引言

1.1 项目背景

嵌入式系统课程的基础实验 WhackMole 实现了触摸屏点击打地鼠的单机小游戏，验证了 LCD 显示、触摸输入与简单游戏逻辑在 NuttX RTOS 上的可行性。然而，基础实验在输入方式、反馈体验、难度策略、社交竞技与数据留存等方面均存在明显局限，难以体现现代嵌入式产品的工程完整度。

SmartMole Pro 项目旨在以 WhackMole 为起点，在 OpenVela 平台上完成一次系统性的功能扩展与工程升级：从“能玩”到“好玩”，从“单机演示”到“可答辩的完整产品”。OpenVela 基于 Apache NuttX 内核，具备 88% POSIX 兼容性与轻量化 AIoT 能力，是本项目的操作系统基座。开发硬件选用全志 T113S3 平台的 DshanPI openvela Devkit，屏幕分辨率 480×320，配套 LED、按键、触摸屏、音频与 Wi-Fi 等外设。

1.2 openvela 平台概述

根据《openvela 快速入门与工程实践》手册，NuttX、Xiaomi Vela 与 openvela 三者关系为：NuttX 提供实时操作系统内核；Xiaomi Vela 是小米基于 NuttX 定制的商业物联网平台；openvela 则是 Vela 核心代码的 Apache 2.0 开源社区版本。平台具备系统内核、驱动框架、AI 框架、LWAC 框架与维测套件五大关键能力，高度可扩展，适用于从 32KB RAM 模组到 512MB RAM 智能音箱的多种硬件规格。

1.3 报告结构

第二章至第十一章为开题方案正文；任务进度与阶段分工另见独立文档 `progress.typ`、`division.typ`。

二、系统目标

2.1 项目定位

本项目以基础实验 WhackMole 为起点，在 OpenVela (NuttX RTOS) 平台上，将单机触控小游戏扩展为以五级闯关与 Wi-Fi 双板联机为核心的嵌入式娱乐系统：单机逐关挑战，或两台开发板各自全屏、远程同步对战，每关难度参数独立可配。

2.2 分层目标体系

目标层级	具体描述
基础目标	完整复现 WhackMole 基础游戏，驱动稳定运行
扩展目标	实现物理按键 + 悬空感应（超声波）的多模态输入融合
进阶目标	Wi-Fi 双板联机对战 + 五级闯关（每关独立难度参数）
亮点目标	WS2812B 声光联动 + 本地排行榜与关卡进度持久化
工程目标	完成外壳集成，以完整产品形态参加答辩

2.3 功能优先级

项目按“必做”与“加分”两档规划，确保四周周期内答辩可控：

必做项（第二周末完成）： 五级闯关可玩 + 物理按键 + 音效 + 本地排行榜
加分项（第三周冲刺）： 超声波挥击 + WS2812B 灯效 + Wi-Fi 双板联机稳定演示
联机采用双板各一块屏、各自全屏方案，不做 LVGL 同屏分屏。即使加分项未能全部完成，必做项已超过基础实验要求。

三、系统架构

3.1 总体架构

系统采用四层架构，自顶向下分别为用户交互层、NuttX RTOS 应用层、驱动与外设层，各层通过统一打击事件队列解耦。



3.2 软件分层说明

层次	职责
操作系统层	NuttX RTOS，负责多任务调度、设备节点管理与 POSIX IPC
图形层	LVGL，横屏 480×320，负责所有 UI 渲染与动画
游戏逻辑层	状态机驱动（待机→游戏中→结算），管理所有游戏对象
多线程模型	GUI 主线程 / 音频线程 / 传感器轮询线程 / 数据存储线程，通过消息队列和互斥锁协同

3.3 多线程设计

线程	优先级	职责
LVGL 主线程	最高	UI 渲染与游戏主逻辑，mq_receive 处理打击事件
音频线程	次高	背景音乐、打击音效、连击特效音叠加混音
传感器轮询	最低	50ms 轮询 HC-SR04，检测挥击动作

线程	优先级	职责
数据存储线程	低	游戏结束时写入 littlefs，不占用实时资源

Kconfig 中栈空间配置为 327680 字节。共享游戏状态变量使用 `pthread_mutex` 保护，打击事件通过 POSIX 消息队列传递，避免竞态条件。

3.4 统一打击事件队列

三路输入汇聚为同一数据结构，上层游戏逻辑无需区分来源：

```
typedef enum {
    HIT_SRC_TOUCH,
    HIT_SRC_BUTTON,
    HIT_SRC_ULTRASONIC
} hit_source_t;

typedef struct {
    hit_source_t source;
    int x, y;
} hit_event_t;
```

- 触摸屏：直接读取触点坐标；
- 物理按键：K1 映射左半区中心，K2 映射右半区中心；
- 超声波：检测到距离突变（100ms 内从大于 15cm 降至小于 10cm）后，填入当前地鼠位置坐标。

各输入处理函数构造 `hit_event_t` 后调用 `mq_send` 写入同一消息队列，游戏主逻辑通过 `mq_receive` 取事件处理。

四、开发环境搭建

本章内容参照《openvela 快速入门与工程实践（基于 T113S3）》手册。

4.1 硬件与软件环境

类别	配置
开发板	DshanPI openvela Devkit (T113S3)，实验室提供

类别	配置
操作系统	Ubuntu 虚拟机，用户名/密码：ubuntu
IDE	VS Code + C/C++ 插件，源码路径 /home/book/vela-opensource
串口调试	MobaXterm，波特率 1500000，Flow Control: none
烧录工具	PhoenixSuit 全志线刷工具

4.2 编译与烧录

```
cd ~/vela-opensource/vendor/allwinnertech/lichee/
source vela_env.sh && source envsetup.sh
lunch_nuttx
m && pack
```

烧录流程：安装 UsbDriver → PhoenixSuit 加载镜像并勾选“全盘擦除升级” → 按住 FEL 短按 RST 进入烧写模式。

4.3 基础外设验证

在集成 SmartMole Pro 新外设之前，需确认开发板基础功能正常：

模块	命令	验证结果
LED/按键	nsh> led	LED1 闪烁，K1 触发点亮
触摸屏	nsh> ft5x06 / dev/input0	打印触点坐标
LCD	nsh> fb	320×480 矩形色块显示
音频	aplay /data/ moon.wav	正常播放测试音频
Wi-Fi	ifup wlan0 + wapi	连接 AP 并 ping 外网

注意

串口流控必须设为 none；音频播放中避免 Ctrl+C 中断，否则需重启才能再次播放。

五、功能模块设计

5.1 多模态输入系统

玩家可通过三种方式打地鼠，体验各不相同：

1. 触摸屏点击 — 与基础实验一致，手指直接点击地鼠；
2. 物理大按键 — 左键打屏幕左半区，右键打右半区，适合快速连击；
3. 悬空挥击 — HC-SR04 检测手部距离，挥击时距离从约 25cm 突变至 8cm 以内触发打击。

说明

HC-SR04 精度 $\pm 3\text{mm}$ ，量程 2 - 400cm。软件滤波要求 100ms 内距离从大于 15cm 降至小于 10cm 才算有效打击，区分自然挥击与缓慢靠近，有效抑制误触发。

按键采用硬件 + 软件双重防抖，支持短按、长按、连击多种事件类型。联机模式下各板独立采集输入，经 versus 模块同步分数与对局状态，无需同屏分屏。

5.2 五级闯关与关卡难度

与基础实验“全局统一加速”不同，本系统将难度按关卡切分：LEVEL 1 - 5 各维护一张参数表，字段包括地鼠刷新间隔、停留时长、同屏最大数量、基础移动速度及炸弹/黄金地鼠概率等。玩家逐关挑战，通关后解锁下一关；联机时双方加载同一 LEVEL 配置，在各自全屏界面上比拼得分。

关卡	难度倾向	典型参数变化
L1	入门	刷新慢、停留长、单鼠为主
L2	轻松	间隔缩短，开始出现双鼠
L3	标准	速度与数量均衡提升
L4	紧张	停留缩短，炸弹概率上升
L5	极限	高频刷新 + 多鼠同屏 + 短停留

参数表由 `MyWhackMole.c` 中 LEVEL 宏或外置配置加载，后续可扩展 AI 在关卡表基础上微调，但答辩保底以固定五关差异化难度为准。

5.3 AI 动态难度（可选扩展）

在固定关卡表之上，可选启用 AI 引擎：每 5 秒采样命中率、反应时间与连击数，在当前关卡参数附近小幅调节间隔与停留时长。该模块为加分项，不影响“每关基础难度不同”的核心设计。

5.4 Wi-Fi 双板联机

不做同屏分屏。联机采用两台开发板各自独立全屏运行，经 Wi-Fi 点对点同步对局。`MyWhackMole.c` 中 `versus` 模块已验证以下能力：

功能	实现方案
双板全屏	每块板各自 LVGL 全屏界面，无左右分屏
状态同步	START / SCORE / FINISH 广播，MODE 切换单人/联机
关卡一致	联机开局指定同一 LEVEL，共享难度参数表
特殊地鼠	黄金 +5、炸弹 -2、COMBO 与联机计分兼容
IP 配置	联机 IP 宏外置，换板仅改配置不改 <code>versus</code> 核心

说明

联机模块由张耀辉与张恒基共同完成：张耀辉负责 `versus` 核心代码（START/SCORE/FINISH/MODE），张恒基参与双板联调、实机测试与问题排查。验证阶段采用二人各一块 DshanPI 开发板，接入同一无线局域网，经多轮对战测试确认同步稳定。

5.4.1 联机通信协议

联机不使用 HTTP、MQTT、WebSocket 等重量级协议，而是在 OpenVela/NuttX 原生 TCP/IP 协议栈之上，由 `MyWhackMole.c` 的 `versus` 模块实现轻量应用层报文。板内多线程仍用 POSIX 消息队列传递 `hit_event_t`，与板间 Wi-Fi 协议相互独立。

层次	技术	说明
物理/链路	IEEE 802.11 Wi-Fi	开发板 STA 模式接入同一无线 AP，局域网互通
网络	IPv4	双板各配置固定 IP，当前宏写死，后续外置到配置文件
传输	UDP 数据报	POSIX <code>socket</code> + <code>sendto/recvfrom</code> ，低延迟、无连接，适合分数实时同步

层次	技术	说明
应用	Versus 自定义报文	START / SCORE / FINISH / MODE 四类消息，versus 状态机解析

应用层消息语义：

1. START — 一方发起对局，携带 LEVEL 等参数，双方同步开局倒计时；
2. SCORE — 周期性或事件触发上报本机得分、连击等，驱动对手界面刷新；
3. FINISH — 对局结束，携带最终比分，触发结算页与排行榜写入；
4. MODE — 切换单机闯关 / Wi-Fi 联机，与主菜单 MODE 框架一致。

```
typedef enum {
    VS_MSG_START,
    VS_MSG_SCORE,
    VS_MSG_FINISH,
    VS_MSG_MODE,
} versus_msg_type_t;

// 报文经 UDP 发送至对端固定 IP:PORT
// 具体端口与 payload 布局以 MyWhackMole.c 宏定义为准
```

说明

选型理由：联机仅需少量状态同步，UDP 延迟低于 TCP，丢包可由 SCORE 周期性重发或 FINISH 最终态兜底；versus 核心已验收，后续仅允许改 IP/端口宏，不改报文语义与状态机。

5.5 声光反馈系统

WS2812B 8 灯环通过 SPI 模拟时序驱动（2.4MHz 时钟，1-bit 映射为 3-bit SPI 波形），灯控在独立线程运行，与 LVGL 解耦。

游戏状态	灯效	音效
待机	蓝色呼吸	背景音乐
普通击中	单灯白色闪烁	hit.wav
连击 ≥3	橙色流光	连击专属音效
关卡切换	短促蓝白闪烁	升级提示音
游戏结束	彩虹爆闪 3 秒	结算播报

游戏状态	灯效	音效
倒计时 ≤5s	—	语音提醒

若 WS2812B 驱动不稳定，降级为板载 LED1/LED2/LED3 简化灯效，切换仅需改一个宏定义，游戏逻辑不受影响。

5.6 数据存储与成就系统

基于 littlefs 文件系统实现多类型数据持久化，含掉电保护、数据校验与并发读写优化：

1. 关卡通关记录、每关最高分、最高连击、联机对战胜负、游戏时长；
2. 连击、通关、联机胜率、特殊目标触发等多类型成就；
3. 总分数榜、单关卡榜、联机对战榜、历史最佳榜；
4. 可选数据可视化 UI（关卡完成情况、胜率曲线）。

5.7 特殊目标逻辑

1. 炸弹地鼠 — 击中扣分、短时操作封禁、预警提示；
2. 黄金地鼠 — 高分加成、连击增益、专属声光特效；
3. 五级闯关 — 每关独立配置刷新频率、出现时长、数量与基础速度，联机与单机共用同一套 LEVEL 表。

六、采购方案

核心开发板套件（Vela + 屏幕）由实验室提供。扩展物料预算约 ¥62.22：

物料	型号	数量	单价	小计	渠道
超声波模块	HC-SR04	1	¥5	¥5.04	淘宝/立创
RGB 灯条	WS2812B 8灯环	1	¥12	¥10.4	淘宝
工业按键	带灯 12mm	4	¥3	¥13.9	淘宝
Wi-Fi 模块	ESP8266 ESP-01S	1	¥10	¥10.1	可选

物料	型号	数量	单价	小计	渠道
外壳材料	亚克力/纸板	1套	¥15	¥14.4	淘宝
杜邦线等	若干	1套	¥8	¥8.23	已有/淘宝
合计				≈¥62.22	

提示

每个硬件模块均有软件降级方案：超声波不可用 → 双按键；灯条不可用 → 板载LED；Wi-Fi 为可选项。HC-SR04 仅 ¥5，损坏更换成本极低。

七、人员分工

7.1 团队成员

成员	学号	班级	负责模块	备注
张 恒 基	2024210926	2024211301	系 统 总 架 构 + 联机联调	项目负责人 / 与张耀辉共建联机
曹 佳 轩	2024210994	2024211312	多 模 态 输 入 + 驱动	
缪 钰	2024210996	2024211303	声 光 + GUI 重构 + UI	
郭 志 罡	2024210937	2024211302	关 卡 体 系 + AI + 特殊地鼠	
张 耀 辉	2024211045	2024211302	Wi-Fi 联机 + versus	与张恒基共建联机
朱 辰 骏	2024211039	2024211301	存 储 + 排行榜 + 成就	

接口规范：开题首日由张恒基编写 `interface.h`，定义打击事件结构体、游戏状态枚举与各模块函数签名。Git 采用 feature 分支模式，每人一个 feature 分支，每日 push，每周一 merge 到 main，冲突由张恒基解决。

7.2 张恒基 — 系统总架构 + 全局集成 + 联机联调 + 项目统筹

1. 搭建驱动层、中间件层、应用层、AI 层、网络层五层整体系统架构，制定统一编码规范与模块调用规则；
2. 设计全局调度逻辑，实现单机闯关与 Wi-Fi 联机两种主模式切换，解决多模块并发资源冲突问题；
3. 与张耀辉共建 Wi-Fi 双板联机：参与 versus 联调验证、双板实机测试与问题排查，提供一块开发板作为联机对端，完成 START/SCORE/FINISH 全链路调试；
4. 负责 Git 版本管理，制定分支迭代策略、完成代码审核合并、版本打包发布与镜像维护；
5. 编写并维护 `interface.h`，统一输入、声光、关卡、联机、存储对接协议，保障六人并行开发模块兼容；
6. 升级开机菜单与模式框架：闯关选关、联机大厅、排行榜入口、设置页等；
7. 设计系统全局容错机制，处理外设异常、联机失败、UDP 丢包、程序卡顿等问题，优化整机性能；
8. 负责第三周全员集成联调、答辩演示流程设计、双板对战演示脚本与现场问题调试修复；
9. 推进联机 IP 宏外置化，整理联机配置与调试文档，便于换板测试与答辩复现。

7.3 曹佳轩 — 多模态输入系统 + 事件队列 + 硬件驱动

1. 完成 HC-SR04 超声波测距驱动移植与深度优化，实现精度校准、抗干扰过滤、多传感器稳定并发采集；
2. 配置物理按键 K1/K2 中断，采用硬件 + 软件双重防抖，实现短按、长按、连击多类型按键事件识别；
3. 重构统一打击事件队列 (`input_queue.c`)，新增超时保护、事件防丢失与优先级策略；
4. 实现左/右半区按键映射与触摸屏、超声波三路输入融合，输出标准 `hit_event_t`；
5. 适配单机闯关与 Wi-Fi 联机两种模式的输入逻辑，确保联机时各板独立采集、互不干扰；
6. 开发输入精度校准功能，适配 HC-SR04 安装偏差，支持参数持久化；
7. 新增输入外设故障检测机制，传感器断连、按键异常自动检测并上报，支持降级为纯触摸；

8. 可选：实现反转模式（MODE_REVERSE）玩法逻辑，与主线闯关/联机独立；
9. 配合张恒基完成多模态输入与游戏主循环、versus 模块的集成联调与全场景测试。

7.4 缪钰 — 声光反馈 + GUI 全面重构 + 全模块调试

1. 开发优化 WS2812B 灯条驱动（SPI 模拟时序），实现全彩控色、呼吸/闪烁/流光/彩虹等多模式灯效；
2. 搭建多音效并发播放系统，整理 hit/combo/bomb/结算/BGM 等资源，实现混音与音量调节；
3. 设计全场景声光联动，涵盖连击、关卡切换、联机结算、黄金/炸弹地鼠、游戏结束等特效；
4. LVGL GUI 全面重构：统一蓝色主题与 320×480 布局，重做主菜单、选关、联机大厅、设置与结算页；
5. 排行榜单页面：总分榜 / 单关榜 / 联机榜 Tab 切换，调用朱辰骏 storage.h 只读展示；
6. 设计联机对战 UI（比分刷新、对局状态、胜负结算页），与 versus 事件回调挂钩；
7. 补齐页面过渡动画、图标、字体层级与触控反馈，提升答辩演示观感；
8. 负责全模块接入适配，排查驱动兼容、模块联动、声画不同步等设备调试问题；
9. 实现声光参数持久化（亮度/音量），配合外壳集成完成产品化视觉呈现。

7.5 郭志罡 — 关卡难度体系 + 特殊地鼠 + AI 扩展

1. 维护 LEVEL 1 - 5 五关参数表，定义每关刷新闻隔、停留时长、同屏数量、速度与特殊地鼠概率；
2. 完善炸弹（-2 分）、黄金（+5 分）地鼠与 COMBO 连击逻辑，与闯关/联机计分深度挂钩；
3. 设计各关难度曲线与通关解锁条件，配合张恒基完成闯关流程与联机 LEVEL 一致性验证；
4. 维护击打结果环形缓冲区，每 5 秒采样命中率、反应时间、连击数，计算能力分（0—100）；
5. 可选：在关卡表基础上实现 AI 微调算法，查表调节地鼠间隔、停留时长与炸弹概率；
6. 统计各关通关数据、玩家表现与特殊目标触发率，对接朱辰骏存储模块；
7. 参与 versus 联机阶段 LEVEL/COMBO/特殊地鼠兼容性验证（与张恒基、张耀辉协作）。

7.6 张耀辉 + 张恒基 — Wi-Fi 联机 + versus 模块（共建）

1. 张耀辉：实现并维护 `MyWhackMole.c` 中 versus 联机核心（START / SCORE / FINISH / MODE），禁止重构状态机；
2. 张恒基：参与双板联调与实机测试，提供一块开发板，排查 IP 配置、UDP 通信、状态不同步等问题；
3. 双板各自全屏运行，同步分数、对局启停与 MODE 切换，不做 LVGL 分屏；
4. 保障联机与五级 LEVEL、黄金/炸弹地鼠、COMBO 兼容，完成多轮双板对战验证；
5. 联机 IP 宏外置由张恒基负责，换板测试仅改配置，不改 versus 核心逻辑。

7.7 朱辰骏 — 数据存储 + 成就 + 排行榜 + 关卡数据

1. 基于 `littlefs` 封装 `storage.c`，实现多类型数据稳定读写、CRC 校验、掉电保护与并发优化；
2. 实现关卡通关记录、每关最高分、联机对战胜负、游戏时长等持久化，FINISH 时自动写入；
3. 提供排行榜数据 API（`storage_get_rank` 等），供缪钰排行榜单页面调用；
4. 设计排行榜数据结构：总榜、单关榜、联机榜，支持 Top-N 查询与历史最佳；
5. 实现成就系统：连击、通关、联机胜率、特殊目标触发等多类型成就判定与存储；
6. 统一管理 LEVEL 1 - 5 参数表与解锁条件，供闯关、联机与郭志罡 AI 模块加载；
7. 可选：数据可视化（关卡完成度、胜率曲线）与 Wi-Fi 云端同步；
8. 配合缪钰完成排行榜 UI 数据层对接，配合张恒基完成第三周存储层集成联调。

八、项目计划

时间	任务
第 1 周 (4.21 - 4.27)	开题答辩 → 硬件采购 → 各成员搭建开发环境 → 验证基础驱动
第 2 周 (4.28 - 5.04)	输入驱动 → 声光驱动 → GUI 重构主框架 → 五关参数表与闯关流程

时间	任务
第 3 周 (5.05 - 5.11)	GUI 视觉定稿 → 联机联调 → 排行榜存储 → 全员集成（重点周）
第 4 周 (5.12 - 5.18)	压力测试 + Bug 修复 → 外壳组装 → 演示视频 → 结题报告 → 答辩

关键里程碑：

1. 4 月 27 日 — 基础 WhackMole 稳定运行，各外设独立验证通过；
2. 5 月 11 日 — 五级闯关 + 双板 Wi-Fi 联机可稳定演示；
3. 5 月 18 日 — 产品形态完整，文档齐备，答辩就绪。

九、预期难点与应对

9.1 多线程资源竞争

难点：LVGL 渲染、音频播放、传感器轮询多线程并发访问共享状态。

应对：对所有游戏状态变量加 `pthread_mutex`；合理分配各线程栈空间，总量控制在 NuttX Kconfig 上限（327680 字节）内。

9.2 模块并行集成冲突

难点：六人同时开发，接口不匹配风险高。

应对：第一天统一定义 `interface.h`；Git feature 分支 + 每日 push + 每周 merge；merge 冲突由张恒基负责解决。

9.3 WS2812B 时序精度

难点：WS2812B 信号时序要求 $\pm 150\text{ns}$ ，NuttX 软件模拟可能抖动。

应对：优先 SPI 模拟协议驱动（2.4MHz，110/100 波形编码）；若不稳定，降级为板载 LED 阵列，两套代码提前写好，宏定义切换。

十、反转模式（加分项，可选）

10.1 玩法设计

一句话概括：屏幕上的锤子自动落下，玩家的手就是地鼠，需把手从 HC-SR04 传感器下方缩回才能躲开。与主线的闯关/联机独立，答辩保底不依赖此模式。

流程： 游戏开始 → 9 个洞之一发光标记玩家位置 → 锤子从上方落向该洞 → HC-SR04 实时检测手部距离 → 探头计分但面临被打风险 → 缩回躲避获分 → 关卡推进锤子加速增多
核心规则： 必须“探出头”达到一定时间才能得分；锤子落下窗口（约 200ms）内未缩回则扣血（共 3 血）。

10.2 传感器逻辑

距离	状态
大于 15cm	手已缩回 → 地鼠安全
5 - 15cm	手在洞口 → 地鼠探头（计分中）
小于 5cm	手贴很近 → 完全探出

10.3 得分机制

```
// 连续在洞口停留 500ms -> +5 分  
// 被击中 -> -1 血  
// 成功躲避 -> +10 分  
// 连续躲避 3 次 -> 分数 x1.5
```

初始锤子落下时间 1.5 秒，随关卡缩短至 0.6 秒。“缩手”为本能动作，实测反应速度优于点屏。一个 HC-SR04 即可判断“手在不在”，无需定位具体洞位。

10.4 联机扩展（可选）

若实现反转模式，可沿用双板联机思路：各板独立全屏，一方扮地鼠、一方选落点，仍不做同屏分屏。

十一、开题答辩 Q&A 与技术决策

本章汇总开题答辩问答，作为设计依据存档。

11.1 关于系统目标

问 你们的“扩展目标”说实现多模态输入融合，具体用户体验是什么样的？

答 玩家有三种方式可以打地鼠。第一种是直接用手指点触摸屏，和基础实验一样。第二种是按开发板两侧的物理大按键，左键打屏幕左半区、右键打右半区。第三种最特别——屏幕上方固定一个 HC-SR04 超声波模块，持续检测手部距离。玩家做出“劈砍”动作时，距离从约 25cm 突变到 8cm 以内，程序识别到这个变化就触发一次打击。三路输入在代码里统一抽象成同一种“打击事件”结构体，上层游戏逻辑完全不需要区分来源。

问 AI 难度自适应和基础实验里“随时间加速”有什么本质区别？

答 基础实验是固定曲线——不管你打得好不好，时间到了速度就上去，和玩家表现无关。我们的方案是每 5 秒采样一次玩家的三个指标：最近 10 只地鼠的命中率、平均反应时间（地鼠出现到被击中的毫秒数）、当前连击数。用这三个数加权算出一个能力分，然后动态调整地鼠出现间隔、停留时长和炸弹出现概率。打得好的玩家全程高压不无聊，打得差的玩家不会被虐到弃游。算法本身是几十行 C 代码的加权评分，不涉及大模型，技术上完全可行。

问 “亮点目标”里的声光联动具体是什么效果，不就是灯亮一下吗？

答 不只是亮一下。我们设计了四种状态对应四种灯效：待机状态灯带做蓝色呼吸效果；普通击中时单灯白色闪烁一次；连续击中 3 只以上，灯带切换为橙色流光；游戏结束时整条爆闪彩虹色 3 秒。音效同步配合：普通击中播 hit.wav，连击播专属音效，倒计时最后 5 秒播语音提醒。灯条用 WS2812B 8 灯环，通过 SPI 模拟时序驱动，灯控逻辑在独立线程中运行，和 LVGL 渲染线程解耦。

11.2 关于系统架构

问 双板联机用什么通信协议，为什么不用 MQTT 或 HTTP？

答 物理层走 IEEE 802.11 Wi-Fi，网络层 IPv4，传输层用 UDP 数据报 (NuttX POSIX Socket)，应用层是 versus 模块自定义的 START / SCORE / FINISH / MODE 报文。联机只需同步少量游戏状态，UDP 延迟低、实现轻，不需要 HTTP 的请求-响应开销，也不需要 MQTT Broker。板内多线程通信用 POSIX 消息队列传 hit_event_t，与板间 Wi-Fi 协议分开设计。

问 你们画了四个线程，NuttX 上真的能同时跑这么多任务吗，会不会内存不够？

答 NuttX 支持多任务，我们在 Kconfig 里已经把栈空间设到 327680 字节，基础实验里也这么配置过。四个线程的分工是：LVGL 主线程负责渲染，优先级最高；音频线程次之，保证声音不卡顿；传感器轮询线程优先级最低，50ms 轮询一次 HC-SR04 足够；文件存储只在游戏结束时写一次，不占用实时资源。线程间通过消息队列传递打击事件，共享的分数变量用 pthread_mutex 保护，不会出现竞态条件。

问 统一“打击事件”队列怎么实现，三路输入怎么汇聚？

答 定义一个结构体 hit_event_t，包含两个字段：来源类型（触摸屏/按键/超声波）和打击位置（x, y 坐标）。触摸屏直接读坐标；物理按键 K1 映射为左区中心坐标，K2 映射为右区中心坐标；超声波检测到突变后，根据当前随机弹出的地鼠位置填入坐标。三路输入各自在自己的处理函数里构造这个结构体，然后 mq_send 进同一个 POSIX 消息队列。游戏主逻辑只需要 mq_receive 取事件处理，完全不关心事件来源。

11.3 关于采购方案

问 HC-SR04 测距精度够用吗，会不会误触发？

答 HC-SR04 的测量精度是 $\pm 3\text{mm}$ ，检测范围 2cm 到 400cm，完全够用。误触发的问题通过软件滤波解决：要求距离在 100ms 内从大于 15cm 下降到小于 10cm 才算一次有效打击，单次异常读数不触发。实际测试中人手自然挥击的速度远超这个阈值，而手臂缓慢靠近不会触发，区分度很清楚。

问 WS2812B 对时序要求很严，你们有把握在 NuttX 上驱动起来吗，如果驱动不了怎么办？

答 WS2812B 要求信号时序精度 $\pm 150\text{ns}$ ，我们的方案是用 SPI 总线模拟：将 1-bit 数据映射为 SPI 的 3-bit 波形（110 表示逻辑 1，100 表示逻辑 0），SPI 时钟设为 2.4MHz，每个 bit 周期约 417ns，满足时序要求。这个方案在 Linux 平台已经验证可行，NuttX 的 SPI 驱动接口类似。如果实在调不通，备用方案是用板载的 LED1/LED2/LED3 做简化灯效，功能降级但游戏逻辑不受影响。

问 总预算 62 元，万一某个模块买来不好用需要换怎么办？

答 核心贵的模块就一个 HC-SR04，5 块钱，坏了再买一个影响不大。WS2812B 灯环 12 块，也便宜。我们的设计原则是每个硬件模块都有软件降级方案：超声波不可用 $\rightarrow$ 退化为双按键操作；灯条不可用 $\rightarrow$ 退化为板载 LED；Wi-Fi 本来就是可选项。所以硬件风险不会导致整个项目崩。

11.4 关于人员分工

问 六个人并行开发，代码怎么合并，接口谁来定？

答 第一天开题结束后，张恒基负责写一份 `interface.h` 头文件，把所有模块间的接口全部定死——包括打击事件结构体定义、游戏状态枚举、各模块对外暴露的函数签名。所有人基于这份头文件开发自己的模块，只要接口不变，内部实现互不干扰。Git 使用 `feature` 分支模式，每人一个分支，每天 `push`，每周一统一 `merge` 到 `main` 分支，`merge` 冲突由张恒基解决。

问 成员 4 负责 AI 难度引擎，这个算法具体怎么写，有没有过度设计的风险？

答 算法刻意保持简单，就三步：第一步，维护一个长度为 10 的环形缓冲区记录最近 10 次击打结果（命中 1，未命中 0）；第二步，每 5 秒计算命中率和平均反应时间，代入公式算能力分（0 到 100）；第三步，用能力分查一张预设的参数表，直接取出对应的地鼠间隔和停留时长。整个算法估计 80 行 C 代码以内，没有浮点运算密集计算，不会成为性能瓶颈，也不会开发超期。

11.5 关于预期难点

问 难点 3 说 WS2812B 时序问题，备用方案是“降级为板载 LED”，这样功能差太多了吧？

答 功能上确实简化了，但游戏体验损失可控。板载有 LED1、LED2、LED3 三个灯，我们可以用它们表示：击中闪烁 LED1、连击时 LED2 常亮、游戏结束三灯同时闪。声音反馈完全不受影响，视觉反馈的核心信息还在，只是没有彩色流光效果。答辩时如果 WS2812B 调通了就用灯条展示，没调通就用板载 LED，两套代码提前都写好，切换只需要改一个宏定义。

问 项目周期只有四周，万一第三周联调出大问题，来不及怎么办？

答 我们按“必做”和“加分”两档规划功能。必做项是：基础游戏 + 物理按键 + 音效 + 本地排行榜，这四个第二周末就能全部完成，不依赖任何新硬件。加分项是：超声波感应 + WS2812B 灯效 + 双人对战，这三个放在第三周冲刺。即使加分项一个都没做完，必做项已经超过基础实验要求，答辩不会翻车。加分项能做几个算几个，做完一个演示一个。

11.6 关于反转模式

问 反转模式用一个超声波传感器够吗，只能检测一个位置？

答 够用。HC-SR04 负责检测“手有没有缩回”这一个状态，不需要定位具体在哪个洞——玩家在屏幕上看到自己被分配到哪个洞，然后物理上把手放在传感器下方。锤子落向哪个洞是屏幕上显示的，传感器只判断那个时刻手在不在，逻辑非常清晰，一个传感器完全够。

问 这个模式是不是太难了，玩家反应不过来？

答 难度完全可调。初始锤子落下时间设为 1.5 秒，给够反应时间；随关卡推进缩短到 0.6 秒。而且“缩手”的动作本能反应很快，比点屏幕还快，实测玩家普遍觉得比传统模式更爽。

11.7 硬件降级策略汇总

故障场景	降级方案
超声波不可用	退化为触摸屏 + 双按键
WS2812B 不可用	板载 LED1/LED2/LED3 简化灯效
Wi-Fi 不可用	仅单机闯关，联机功能不可用

十二、总结

SmartMole Pro 开题方案以 WhackMole 为基础，在 OpenVela/NuttX 上规划以五级闯关（每关难度不同）与 Wi-Fi 双板联机为核心的嵌入式娱乐系统，并保留多模态输入、声光反馈与数据持久化等扩展能力。不做同屏分屏，双板各自全屏对战。

本报告完成了系统目标、架构设计、模块划分、采购预算、六人职责、四周计划及答辩 Q&A 等开题论证。项目实施进度、分工执行偏差与结题视角的实现分析请分别参阅《任务进度报告》《分工报告》及《结题报告》(conclusion.typ)；开题报告第十四至十七章补充了音效、LED、联机与未成功功能的实际实现说明。

说明

开发过程中参照《openvela 快速入门与工程实践（基于 T113S3）》手册进行环境搭建与驱动验证。

十三、参考文献

- [1] 百问网. openvela 快速入门与工程实践（基于 T113S3）[M]. Rev. 1.0, 2025.
- [2] Apache Software Foundation. Apache NuttX Real-Time Operating System[EB/OL]. <https://nuttx.apache.org/>, 2024.
- [3] Xiaomi. openvela: Open Source AIoT Operating System[EB/OL]. <https://github.com/open-vela>, 2024.
- [4] LVGL. Light and Versatile Graphics Library Documentation[EB/OL]. <https://docs.lvgl.io/>, 2024.
- [5] WorldSemi. WS2812B Intelligent Control LED Datasheet[Z]. 2020.
- [6] Allwinner Technology. T113-S3 产品 Brief[D]. 全志科技, 2023.

十四、音效反馈系统实现

14.1 音频资源清单

根目录 `res.zip` 已打包 8 个 wav 文件（解压后部署至板端 `/data/res/`）：

音效文件	设计触发场景	当前代码状态
hit.wav	普通击中地鼠	✓ 已实现, sound_task L343
gold.wav	击中黄金地鼠	资源就位, 未挂钩
bomb.wav	击中炸弹地鼠	资源就位, 未挂钩
combo.wav	连击奖励	资源就位, 未挂钩
countdown.wav	倒计时 ≤5 秒	资源就位, 未挂钩
gameover.wav	游戏结束结算	资源就位, 未挂钩
start.wav	对局开始	资源就位, 未挂钩

音效文件	设计触发场景	当前代码状态
bgm.wav	背景音乐循环	资源就位，未挂钩

14.2 技术实现

音效采用独立 **sound_task** 线程 (MyWhackMole.c L334 - 350)，与 LVGL 主线程解耦：

1. 请求模型：游戏逻辑置位 `play_sound_request` (L85、L1071)，音频线程 50ms 轮询消费；
2. 播放方式：调用 `system("aplay -D hw:audiocodec /data/res/hit.wav")`，利用 NuttX 板载 audiocodec 设备；
3. 线程创建：`app_create()` 中 `pthread_create(&sound_thread, ..., sound_task, NULL)` (L1138 - 1141)。

```
static void* sound_task(void* arg)
{
    while (1) {
        if (play_sound_request) {
            play_sound_request = 0;
            system("aplay -D hw:audiocodec /data/res/hit.wav");
        }
        usleep(50 * 1000);
    }
    return NULL;
}
```

说明

开题方案中的多音效混音 (BGM + 特效叠加) 尚未实现：当前为单通道顺序播放，扩展方向是在 `sound_task` 中增加音效类型枚举与路径 `switch`，或改用 `aplay_main()` 非阻塞调用避免阻塞轮询。

十五、LED 反馈实现与 WS2812B 降级决策

15.1 实际实现

代码使用板载 GPIO LED (`/dev/gpio0`)，非 WS2812B SPI 灯环：

1. 线程: `led_task` (L354 - 381), 20ms 轮询 `led_flash_request`;
2. 灯效: 击中时亮灯 120ms 后熄灭 (`ioctl GPIOC_WRITE 0→1`);
3. 触发: 与音效同步, 在 `mole_click_event` 中置位 `led_flash_request = 1` (L1072)。

15.2 降级原因

开题规划的 WS2812B 需 SPI 模拟 $\pm 150\text{ns}$ 位时序, 在 NuttX 上与 LVGL 渲染、Wi-Fi 联机并行调试周期不足; 板载 GPIO LED 驱动路径已在基础实验中验证, 故优先保证稳定可演示的声光反馈, 将灯环作为可选加分项保留设计方案 (见开题 § 5.5)。

十六、Wi-Fi 双板联机实现细节

16.1 协议栈与模块文件

层次	实现
传输	UDP/IPv4, <code>versus/versus_wifi_transport.c</code>
应用	自定义报文, <code>versus/versus_protocol.c</code> (CRC + 序列号去重)
集成	<code>MyWhackMole.c</code> 中 <code>versus</code> 初始化与 UI 定时器

实际联机使用消息类型: `VERSUS_MSG_START`、`VERSUS_MSG_SCORE`、`VERSUS_MSG_FINISH` (见 `versus_protocol.h` L44 - 52)。

16.2 线程与 UI 同步

1. 接收线程: `versus_rx_task` (L899 - 943), 独立 `pthread`, 10ms 轮询 `versus_wifi_poll_packet`;
2. UI 定时器: `versus_ui_timer_cb` (L945 - 963), 50ms LVGL 定时器, 处理远端 `START/`
`FINISH` 与对手分数刷新;
3. 计分显示: P1 为本机 `score_a`, P2 为对手 `score_b` (SCORE 报文经 `update_peer_score` 更新, L965 - 972)。

16.3 Wi-Fi 图形连接 (`wifi_ui.c`)

游戏界面 WIFI 按钮 (L659 - 670) 打开 LVGL 弹窗, 底层调用 NuttX `wapi`:

1. `ifup wlan0 → wapi mode wlan0 2` (STA 模式);
2. `wapi psk wlan0 "<pwd>" 3 → wapi essid wlan0 "<ssid>" 1`;

3. `renew wlan0` 获取 IP；扫描结果写入 `/data/wifi_scan.txt`。

16.4 IP 锁定问题分析

```
// MyWhackMole.c L1103-1105
config.peer_ip = "192.168.137.91";
config.local_port = 43046;
config.peer_port = 43045;
```

1. 当前限制：对端 IP 硬编码在 `versus_init_if_enabled()`；本镜像编译为 `VERSUS_DEVICE_B`，对端为 A 板；
2. 换板流程：修改 `peer_ip` / 端口宏 → 重新编译 → 烧录；A/B 板需分别配置互补端口；
3. 未外置化原因：四周开发周期中联调优先保证双板对战稳定，配置文件 / LVGL 设置页方案已设计（分工报告 P0）但未合入；
4. 解决思路：启动时从 `/data/versus.conf` 读取 IP/端口；或在 WiFi 弹窗增加「对端 IP」输入框，写入后重启 `versus` 传输层。

十七、未实现功能分析

每项按「设计目标 → 未实现原因 → 后续可行性」说明：

17.1 HC-SR04 超声波挥击

设计目标：100ms 距离突变检测，映射为打击坐标。原因：驱动需 GPIO 时序与滤波调试，人力被联机与 UI 集成占用；源码无 HC-SR04 引用。可行性：单传感器 + 统一事件队列仍可行，需曹佳轩模块接入。

17.2 WS2812B 全彩灯环

设计目标：SPI 2.4MHz 模拟时序，多场景灯效。原因： $\pm 150\text{ns}$ 精度在 NuttX 多线程环境下未调通。可行性：当前 `led_task` 接口可替换为 WS2812B 驱动，GPIO 方案已可答辩演示。

17.3 littlefs 排行榜与成就

设计目标：Top-N 总榜/单关榜/联机榜 + 成就系统。原因：已实现 `storage.c` 文件持久化（`/data/whackmole_stats.dat`, L6）与 STATS 弹窗（L286 - 322），但未使用 `littlefs` API，亦无排行榜 UI Tab。可行性：`storage_update_result` 已在结算时调用（L850 - 854），扩展字段与读榜 API 即可对接缪钰 UI。

17.4 AI 动态难度

设计目标：每 5 秒采样命中率调节参数。原因：五级固定参数表（L52 - 58）已满足答辩核心玩法，AI 为开题加分项。可行性：环形缓冲区与能力分公式已在开题设计，可在 `pop_random_mole` 周期内增量接入。

17.5 音效全场景挂钩

设计目标：8 个 wav 按场景触发 + BGM 混音。原因：音频线程框架已通，仅完成 hit 路径；其余 7 个文件已在镜像资源中。可行性：在 `mole_click_event` / `update_game_timer` / `start_game` 处分发音效类型即可，工作量约 1 - 2 人日。

17.6 反转模式

设计目标：玩家扮演地鼠躲锤子。原因：独立玩法模块，依赖多模态输入（挥击检测）就绪；与主线闯关/联机解耦。可行性：新增 MODE 枚举与独立状态机，不影响 versus 冻结区。